

中国银联 IC 卡技术规范——产品规范
第 6 部分 基于借记/贷记应用的
双币小额支付规范

China UnionPay integrated circuit card specification
—product specification

Part 10 Dual-currency Low-value Payment Specification
Based on Debit/Credit Application

2014-11-30 发布

2014-11-30 实施

XXXX-
VVVV
XXXX-
VVVV

中国银联股份有限

XXXX-
VVVV
XXXX-
VVVV 布

中国银联股份有限公司（以下简称“中国银联”）对该规范文档保留全部知识产权权利，包括但不限于版权、专利、商标、商业秘密等。任何人对该规范文档的任何使用都要受限于在中国银联成员机构服务平台（<http://member.unionpay.com/>）与中国银联签署的协议之规定。中国银联不对该规范文档的错误或疏漏以及由此导致的任何损失负任何责任。中国银联针对该规范文档放弃所有明示或暗示的保证,包括但不限于不侵犯第三方知识产权。

未经中国银联书面同意，您不得将该规范文档用于与中国银联合作事项之外的用途和目的。未经中国银联书面同意，不得下载、转发、公开或以其它任何形式向第三方提供该规范文档。如果您通过非法渠道获得该规范文档，请立即删除，并通过合法渠道向中国银联申请。

中国银联对该规范文档或与其相关的文档是否涉及第三方的知识产权（如加密算法可能在某些国家受专利保护）不做任何声明和担保，中国银联对于该规范文档的使用是否侵犯第三方权利不承担任何责任，包括但不限于对该规范文档的部分或全部使用。

目 次

前 言	1
1 范围	2
2 参考文献	2
3 术语和定义	2
4 符号和缩略语	3
5 双币电子现金技术实现	4

中国银联
版权所有

前 言

本规范是依据《中国银联IC卡技术规范——基础规范 第6部分：基于借记/贷记应用的小额支付规范》以及其它相关的标准以及行业规范制定。

本规范在《中国银联IC卡技术规范》的基础上，实现了双币电子现金的功能。

本规范阐述了双币电子现金产品的功能与实现技术特性等，包括实现特性举例和其它提供给电子现金卡发卡行的可选项。

本次 2012 年对规范进行重新编号，规范内容不变。

本规范由中国银联股份有限公司提出。

本规范主要起草单位：银联国际、中国银联产品部、中国银联技术部

本规范主要起草人：简江涛、陈贤强、李春欢、徐静雯。

中国银联
版权所有

中国银联 IC 卡技术规范——产品规范

第 6 部分 基于借记/贷记应用的双币小额支付规范

1 范围

本部分描述了关于如何在 UICS 借记/贷记卡上实现双币小额支付功能（以下简称双币电子现金）的相关信息。此外还提供了双币电子现金支付功能中各个组成部分的不同于单币电子现金功能的概述，包括卡应用程序、终端功能与发卡行系统等。

本部分假定读者已具有《中国银联 IC 卡技术规范——基础规范》借记/贷记规范的基本知识。

2 参考文献

- Q/CUP 045.1 中国银联 IC 卡技术规范——基础规范 第 1 部分：借记/贷记应用规范
- Q/CUP 045.2 中国银联 IC 卡技术规范——基础规范 第 2 部分：借记/贷记应用卡片规范
- Q/CUP 045.3 中国银联 IC 卡技术规范——基础规范 第 3 部分：借记/贷记应用终端规范
- Q/CUP 045.4 中国银联 IC 卡技术规范——基础规范 第 4 部分：借记/贷记应用安全规范
- Q/CUP 045.5 中国银联 IC 卡技术规范——基础规范 第 5 部分：非接触式 IC 卡支付规范
- Q/CUP 045.6 中国银联 IC 卡技术规范——基础规范 第 6 部分：基于借记/贷记应用的小额支付规范

3 术语和定义

本部分采用下列术语和定义：

3.1

持卡人认证方法 **Cardholder Verification Method (CVM)**

验证持卡人是否合法的方法，终端用它来确保卡片不是丢失的或被盗窃的。

3.2

清算 **Clearing**

发卡行针对收单行提交的交易数据进行的处理过程。对于发卡行来说，清算是将后台计数器与卡中计数器进行再同步的一次机会。对于收单行来说，清算是将交易数据上送给发卡行。

3.3

命令 **Command**

终端向 IC 卡发出的一条信息，该信息启动一个操作或请求一个应答。

3.4

密文 **Cryptogram**

加密运算的结果。

3.5

电子现金 **Electronic Cash(EC)**

基于借记/贷记应用上小额支付的一种实现。

3.6

双币电子现金 Dual Currency Electronic Cash

基于借记/贷记应用上小额支付的一种实现。在卡片中设置两种货币代码，第一货币和第二货币，通过与终端进行货币代码的匹配来进行交易，交易流程同传统电子现金流程基本一致。

3.7

电子现金余额 Electronic Cash Balance

一个计数器，表示卡片上可以脱机消费的金额，对于每笔已批准的电子现金交易从中减去授权金额。

3.8

电子现金余额上限 Electronic Cash Funds Limit

卡片数据，表示持卡人可以用来脱机消费的最大金额。

3.9

功能 Function

由一个或多个命令实现的处理过程，其操作结果用于完成全部或部分交易。

3.10

发卡行行为代码 Issuer Action Code

发卡行根据 TVR 的内容选择的动作。

3.11

圈存 Load

增加卡中电子现金余额的过程。圈存有多种实现方式，可以从主账户中划入金额，也可以现金存款，又或者从其它账户转入金额，但圈存后的电子现金余额不能超过电子现金余额上限。

3.12

磁条 Magstripe

包括磁编码信息的条状物。

3.13

响应 Response

IC 卡处理完收到的命令报文后，返回给终端的报文。

3.14

脚本 Script

发卡行向终端发送的命令或命令序列，目的是向 IC 卡连续输入命令。

3.15

交易日志 Transaction Log

记录最近交易的信息细节，从中可以了解交易历史。

3.16

终端 Terminal

为完成金融交易而在交易点安装的设备，用于同 IC 卡的连接。它包括接口设备，也可包括其它部件和接口，例如与主机通讯的接口。

3.17

圈提 Unload

圈提是减少卡中电子现金余额至 0 的过程。圈提的结果将电子现金账户中全部余额转入卡片主账户或以等额的现金返还给持卡人。

4 符号和缩略语

ARPC	授权响应密文 (Authorization Response Cryptogram)
ARQC	授权请求密文 (Authorization Request Cryptogram)
ATC	应用交易序号 (Application Transaction Counter)
ATM	自动柜员机 (Automated Teller Machine)
EC	电子现金 (Electronic Cash)
EMV	Europay MasterCard VISA
CDOL	卡片风险管理数据对象列表 (Card Risk Management Data Object List)
CAM	卡片认证方法 (Card Authentication Method)
CVM	持卡人验证方法 (Cardholder Verification Method)
IACs	发卡行行为代码 (Issuer Action Code)
PIN	个人密码 (Personal Identification Number)
TC	交易证书 (Transaction Certificate)

5 双币电子现金技术实现

《中国银联 IC 卡技术规范》的电子现金卡只能支持一种货币，只有一个电子现金余额和相关风险控制参数；现在市场上需要有支持两种货币的电子现金卡产品，其基本原理是基于现有 UICS 2012 标准中定义的电子现金交易流程和安全机制，在卡中多保存一组第二货币电子现金的相关数据，交易时根据交易货币代码，选择对应的数据进行风险控制和余额更新；对于终端来说交易流程上无特殊处理要求；对于发卡行后台，要求能通过交易货币代码来区分对应的电子现金账户。

本规范只针对双币电子现金卡与单币电子现金卡在交易过程中的差异给出说明，其他部分仍参照《中国银联 IC 卡技术规范——基础规范 第 5 部分：非接触式 IC 卡支付规范》和《中国银联 IC 卡技术规范——基础规范 第 6 部分 基于借记/贷记应用的小额支付规范》执行。

本规范中所定义的双币电子现金卡在 qUICS 下交易时只适用于“支持小额检查”选项(卡片附加处理选项，Tag9F68)，暂不考虑“支持小额和 CTTA 检查”和“支持小额或 CTTA 检查”选项。

5.1 双币电子现金卡中的新增数据元

双币电子现金卡在传统电子现金的基础上制定，新增了与第二货币电子现金相关的数据元。具体如下：

单币种电子现金中使用到的数据元如表 1 所示。

表 1 单币种电子现金使用的数据元

数据元名称	标签	长度	格式
应用货币代码 (Application Currency Code)	9F51	2	n4
电子现金余额 (EC Balance)	9F79	6	n12
电子现金余额上限 (EC Balance Limit)	9F77	6	n12
电子现金发卡行授权码 (EC Issuer Authorization Code)	9F74	6	a
电子现金单笔交易限额 (EC Single Transaction Limit)	9F78	6	n12
电子现金重置阈值 (EC Reset Threshold)	9F6D	6	n12
卡片CVM限额 (Card CVM limit)	9F6B	6	n12

双币种电子现金增加的数据元如下所示：

表 2 第二币种电子现金使用的数据元

数据元名称	标签	长度	格式
-------	----	----	----

第二币种电子现金应用货币代码（EC Secondary Application Currency Code）	DF71	2	n4
第二币种电子现金余额（EC Secondary Application Balance）	DF79	6	n12
第二币种电子现金余额上限（EC Secondary Application Balance Limit）	DF77	6	n12
第二币种电子现金单笔交易限额（EC Secondary Application Single Transaction Limit）	DF78	6	n12
第二币种电子现金重置阈值（EC Secondary Application Reset Threshold）	DF76	6	n12
第二币种卡片 CVM 限额（EC Secondary Card CVM Limit）	DF72	6	n12

第一货币和第二货币的各个参数仅仅是代表不同的币种，参数本身的意义是一样的。不再一一说明。

- 电子现金余额：该变量保存了可供脱机消费的剩余总额，对于每一笔成功的电子现金交易，从中减去相应的授权金额。一旦授权金额超过了电子现金余额，建议通过联机授权的方式完成交易。
- 电子现金余额上限：表示在电子现金应用中，持卡人可脱机消费的最大累积额度，也即卡片充值所能达到的上限，发卡行可修改此上限值。
- 电子现金发卡行授权码，卡片上用于标识批准电子现金交易的代码，在脱机批准交易中，该代码被存放在清算报文的授权码中，格式为“ECCxxx”，其中xxx是发卡行定义的编号。
- 电子现金单笔交易限额：卡片上单笔电子现金授权金额的上限，用于控制单笔电子现金交易风险，在个人化时由发卡行写入，并可由发卡行重新设置。
- 电子现金重置阈值：触发卡片进行自动圈存的可用余额下限，当卡片上的脱机可用余额低于该阈值时，卡片即请求联机并自动进行充值。
- 卡片 CVM 限额：表示在电子现金应用中，无需执行持卡人验证的最大金额。其中：第二币种卡片 CVM 限额（标签“DF72”）仅在双币电子现金 qUICS 交易的情况下存在

5.2 双币电子现金卡在标准借贷记应用交易流程下与传统电子现金交易的不同处

本部分只描述双币电子现金在接触界面下与传统电子现金交易流程中的不同之处，未提及部分请参考 Q/CUP 045.3。

5.2.1 个人化要求

除新增数据元需个人化外，个人化时要求 PDOL 中必须包含电子现金终端支持指示器（Tag 9F7A）、授权金额（Tag 9F02）和交易货币代码（Tag 5F2A）。

5.2.2 初始化应用

按照 Q/CUP 045.3 中的定义，卡片在 Get Processing Option 命令中根据一系列条件判断交易是否为电子现金交易。对于双币电子现金卡，除交易货币代码与应用货币代码是否匹配这一条件有特殊处理外，其他条件与规范中要求的一致。

双币电子现金卡在 Get Processing Option 命令中交易货币代码与应用货币代码是否匹配的判断过程如下：

卡片获得交易货币代码（Tag 5F2A）后，首先与第一币种电子现金的应用货币代码（Tag 9F51）进行比较，如果匹配，激活与第一币种匹配的整套数据元进行处理。如果不匹配，再与第二币种电子现金的应用货币代码（Tag DF71）进行比较，如果匹配，激活与第二币种匹配的整套数据元进行处理。如果两者都不匹配，则按币种不匹配时的现有流程处理。根据

交易货币代码激活第一币种或第二币种的整套数据元后, 后续处理流程和现有流程保持一致, 如图 1 所示。

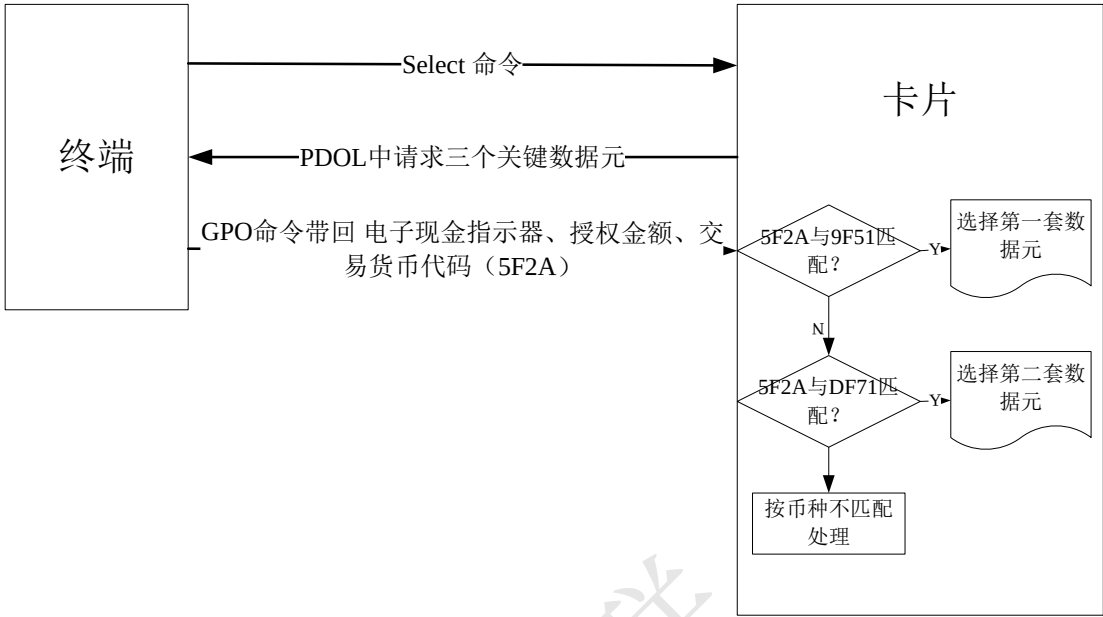


图 1 基于 UICS 的双币电子现金消费交易流程

5.2.3 GET DATA 命令

按照 JR/T 0025.13 中的定义, 终端在收到 AIP 和 AFL, 且电子现金发卡行授权码 (Tag 9F74) 存在时将通过 GET DATA 读取电子现金余额 (9F79) 和电子现金重置阈值 (9F6D), 用于终端行为分析中的处理。

对于双币电子现金卡, 当 Get Processing Option 中收到的交易货币代码与第二货币代码 (DF71) 相同时, 则:

- 当终端以 GET DATA 命令读取电子现金余额 (9F79) 时, 卡片应将 DF79 的值返回;
- 当终端以 GET DATA 命令读取电子现金重置阈值 (9F6D) 时, 卡片应将 DF76 的值返回;
- 当终端以 GET DATA 命令读取电子现金余额上限 (9F77) 时, 卡片应将 DF77 的值返回;
- 当终端以 GET DATA 命令读取电子现金单笔交易限额 (9F78) 时, 卡片应将 DF78 的值返回;
- 当终端以 GET DATA 命令读取脱机可用余额 (9F5D) 时, 卡片应使用 DF79 的值参与计算。

对于双币电子现金卡, GPO 中收到的交易货币代码与第二币种应用货币代码 (DF71) 不相同或者没有收到 GPO 命令时, 则卡片在处理 GET DATA 命令时仍按第一货币的情况处理。此设计的目的在于保证终端流程和指令不做任何变化的情况下, 卡片能够正确识别终端使用 GET DATA 命令是希望读取第一套数据元还是第二套数据元。

5.2.4 卡片行为分析

- 第二货币的卡片行为分析和第一货币的流程相同, 差异部分如下:
- 对于双币电子现金卡, CDOL1 和 CDOL2 中需包含交易货币代码 (5F2A), 当 Generate AC 命令接收到的交易货币代码与其在 Get Processing Option 命令时接收到的不一致, 则卡应拒绝交易。

卡片在响应 **Generate AC** 命令时，响应数据中包含发卡行应用数据，9F10 中可能包含电子现金余额；对于双币电子现金卡，应根据交易货币代码决定返回是第一货币的电子现金余额（9F79）还是返回第二货币的电子现金余额（DF79），并在交易批准时更新对应货币的电子现金余额。

5.2.5 发卡行脚本处理

卡片需支持发卡行通过发卡行脚本命令 **PUT DATA** 修改第二货币电子现金的相关数据；卡片接收到 **PUT DATA** 命令后根据 **Tag** 修改对应数据，不做特殊处理。例如发卡行需要修改第一货币电子现金余额时，**PUT DATA** 命令的 **P1 P2** 参数将是 9F79，卡片直接修改 9F79 对应的值即可；如果发卡行需要修改第二货币电子现金余额时，**PUT DATA** 命令的 **P1 P2** 参数将是 DF79，卡片直接修改 DF79 对应的值即可。

5.3 双币电子现金卡在 qUICS 下与传统电子现金交易的不同处

本部分只描述双币电子现金卡在 qUICS 交易流程下与传统电子现金交易流程中的不同之处，相同的地方请参考 Q/CUP 045.5。

5.3.1 个人化要求

卡片需要在 PDOL 中请求交易货币代码（**Tag 5F2A**），因而不适用采用密文版本 17 的仅联机 qUICS 的情况，因为该情况下的 PDOL 不请求交易货币代码。如果 PDOL 中不包含交易货币代码 5F2A，则按现有流程处理。

此外个人化时要求：卡片附加处理选项（9F68）中 **Byte1 bit7** “支持小额和 CTTA 检查”和 **Byte1 bit6** “支持小额或 CTTA 检查”必须设置为 0。如果 9F68 中设置了非小额检查的选项，则在第二货币交易时按第一货币不匹配处理。

发卡行应用数据（9F10）中的发卡行自定义数据不能包含以下选项：

累计交易总金额（CTTA），IDD ID 为 0x02；

电子现金余额和 CTTA，IDD ID 为 0x03；

CTTA 和 CTTAL，IDD ID 为 0x04。

上述个人化要求在发卡行将卡提交给银行卡检测中心进行个人化数据验证时严格检查。

5.3.2 卡片接收 GPO 命令后的处理

卡片在获得交易货币代码（**Tag 5F2A**）后，首先与第一币种电子现金的应用货币代码（**Tag 9F51**）进行比较，如果匹配，激活与第一币种匹配的整套数据元进行处理。如果不匹配，再与第二币种电子现金的应用货币代码（**Tag DF71**）进行比较，如果匹配，激活与第二币种匹配的整套数据元进行处理。如果两者都不匹配，则按币种不匹配时的现有流程处理。

币种匹配和数据元选择的过程，应该发生在卡片风险管理之前，或在卡片风险管理的第一步“设置货币匹配或不匹配”中进行。根据交易货币代码激活第一币种或第二币种的整套数据元后，后续处理流程和现有流程保持一致，见图 2。

需要特别注意的两个数据：

9F5D：当卡片需要返回 9F5D（脱机可用余额）时，卡片应自动根据货币匹配的结果选择使用 9F79 还是 DF79 参与 9F5D 的计算；

9F10：当卡片需要在发卡行自定义数据中返回电子现金余额（9F79）或脱机可用余额（9F5D）时，卡片应自动根据货币匹配的结果选择使用 9F79 还是 DF79 参与计算。

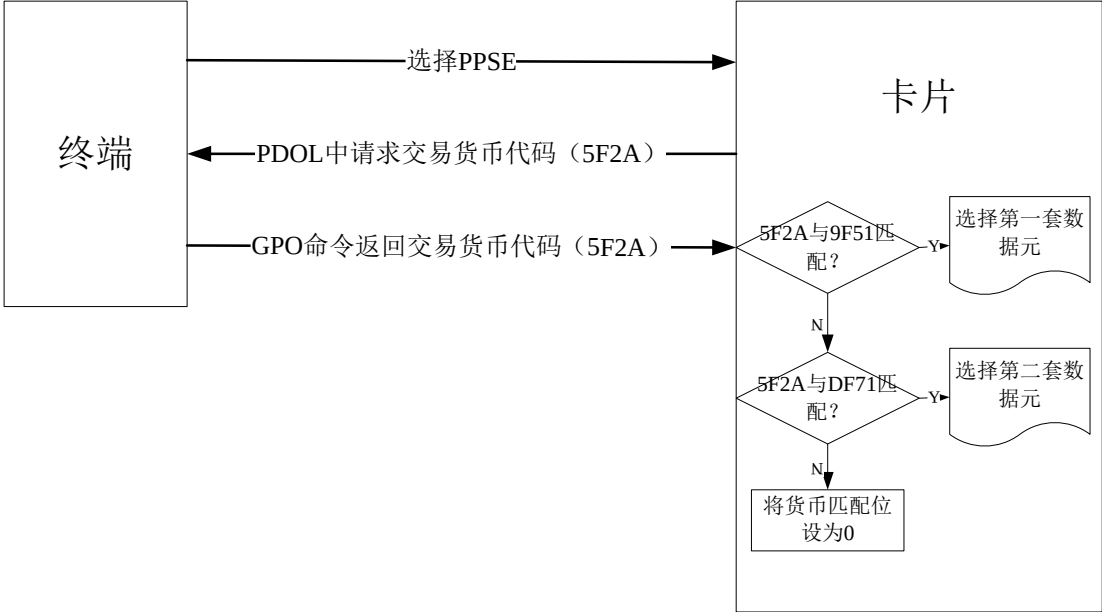


图 2 基于 qUICS 的双币电子现金消费交易流程

5.3.3 GET DATA 命令

对于双币电子现金卡，当 GPO 中收到的交易货币代码与第二货币代码（DF71）相同时，则：

- 当终端以 GET DATA 命令读取电子现金余额（9F79）时，卡片应将 DF79 的值返回；
- 当终端以 GET DATA 命令读取电子现金重置阈值（9F6D）时，卡片应将 DF76 的值返回；
- 当终端以 GET DATA 命令读取电子现金余额上限（9F77）时，卡片应将 DF77 的值返回；
- 当终端以 GET DATA 命令读取电子现金单笔交易限额（9F78）时，卡片应将 DF78 的值返回；

当终端以 GET DATA 命令读取脱机可用余额（9F5D）时，卡片应使用 DF79 的值参与计算；

对于双币电子现金卡，GPO 中收到的交易货币代码与第二币种应用货币代码（DF71）不相同或者没有收到 GPO 命令时，则卡片在处理 GET DATA 命令时仍按第一货币的情况处理。此设计的目的在于保证终端流程和指令不做任何变化的情况下，卡片能够正确识别终端使用 GET DATA 命令是希望读取第一套数据元还是第二套数据元。

5.4 卡命令

本部分描述双币电子现金卡不同于传统电子现金卡的以下常用命令：

- 电子现金余额查询命令
- 更新电子现金参数命令

5.4.1 电子现金余额查询

电子现金余额查询命令允许终端直接读取卡中可脱机消费的余额。
使用 GET DATA 命令 APDU 取得电子现金余额。
该命令及响应的数据格式如下表：

表 3 电子现金余额查询 GET DATA 命令

字节	值	注释
CLA	‘80’	

INS	‘CA’	
P1		‘9F79’为第一货币电子现金余额数据元标签 ‘DF79’为第二货币电子现金余额数据元标签
P2		
LC	不存在	
Data	不存在	
Le	‘00’	

表 4 电子现金余额查询响应

字节	值	注释
标签 (T)	‘9F79 / DF79’	
长度 (L)	‘06’	6 字节长
数据 (V)	电子现金余额	以应用定义货币表示
SW1/SW2		状态信息

电子现金余额以应用定义的货币形式表示。

5.4.2 更新电子现金参数命令

卡片上的电子现金参数可以通过 UICS 规范中的“PUT DATA”命令进行更新。发卡行主机在授权响应中以脚本形式构造并发送该命令。可以通过脚本命令更新的卡片电子现金参数有第一货币和第二货币的电子现金余额、电子现金余额上限、电子现金单笔交易限额、电子现金重置阈值。

表 5 更新电子现金参数 PUT DATA 命令

字节	值	注释
CLA	‘04’	
INS	‘DA’	
P1		P1, P2 为电子现金参数的 Tag
P2		
LC	0A	
Data	数值	电子现金参数的新值
Le	‘00’	

表 6 电子现金参数 P1、P2 值

数据元名称	P1	P2
第一货币电子现金余额	9F	79
第一货币电子现金余额上限	9F	77
第一货币电子现金单笔交易限额	9F	78
第一货币电子现金重置阈值	9F	6D
第一货币卡片 CVM 限额	9F	6B
第二货币电子现金余额	DF	79
第二货币电子现金余额上限	DF	77
第二货币电子现金单笔交易限额	DF	78
第二货币电子现金重置阈值	DF	76

第二货币卡片 CVM 限额	DF	72
---------------	----	----

成功更新变量值的响应状态码为 SW1SW2='9000'，其它可能出现的错误状态码定义请参考 UICS 借贷记应用卡片规范。

中国银联
版权所有